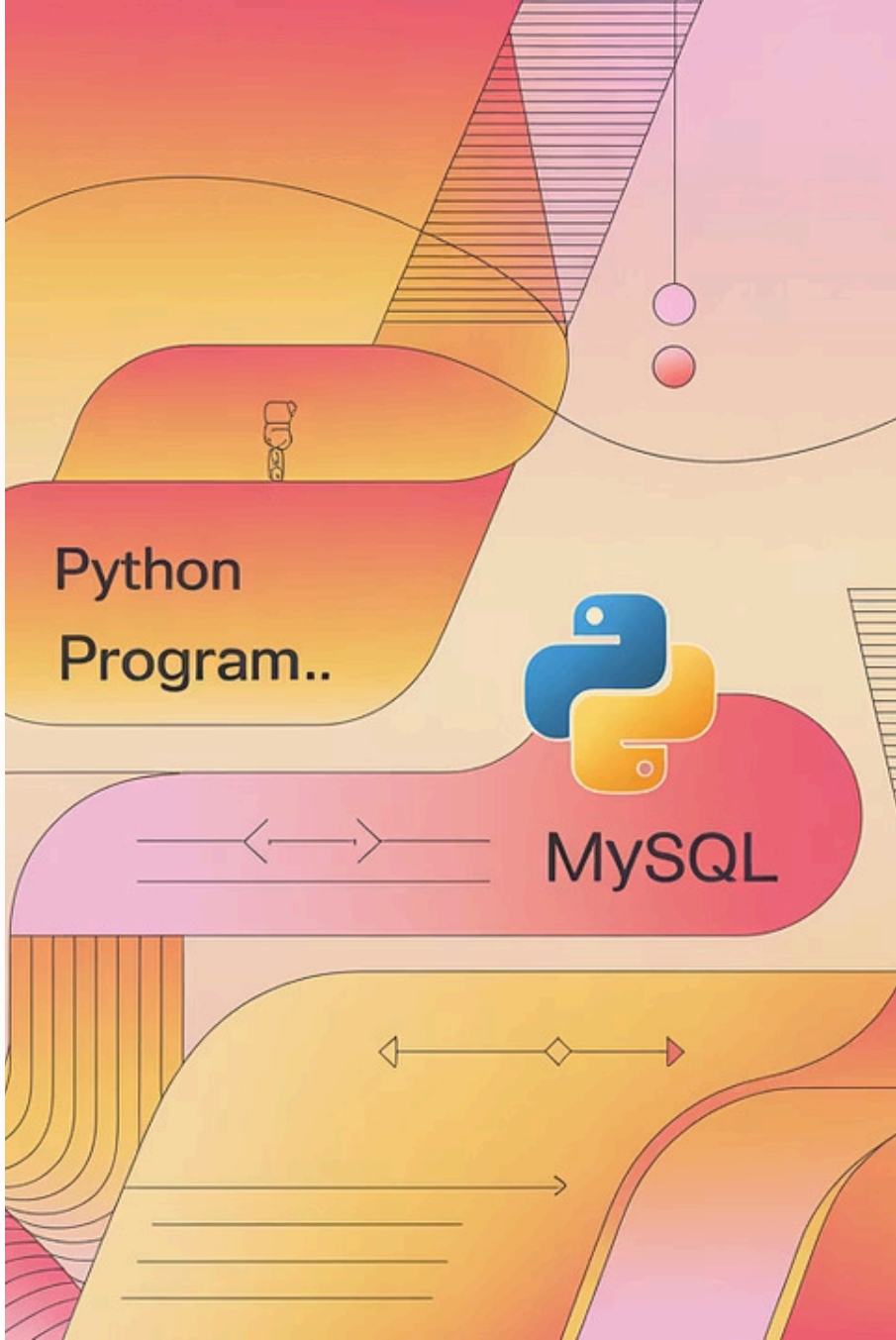
Conexión MySQL + Python



Introducción

Objetivo general

Aprender a conectar Python con MySQL

Librerías clave

mysql-connector-python, pandas

Flujo de trabajo

Conexión → ejecución de queries → acceso a resultados → análisis con Pandas

Instalación y configuración

Comando de instalación:

```
pip install mysql-connector-python
```

Datos necesarios para conectar:

- host
- user
- password
- database

Conexión desde Python

Crear conexión con:

```
import mysql.connector
conn = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="",
    database="mydb"
)
```

Verificación:

```
conn.is_connected()
```

Creación del cursor

El cursor permite enviar queries a MySQL.

Ejemplo:

```
cursor = conn.cursor()
```

Ejecutar consultas SQL

Uso básico:

```
cursor.execute("SELECT * FROM employees;")
```

Importante: usar ; solo en MySQL Workbench, no en Python.

Queries parametrizadas

Evitan SQL Injection.

Formato:

```
sql = "SELECT * FROM employees WHERE city = %s"
cursor.execute(sql, ("Madrid",))
```

Obtener resultados

Métodos principales:

fetchall()	fetchone()	fetchmany(5)
Todas las filas	Una fila	Número fijo

Devuelven *tuplas*.

Iterar sobre los resultados

Ejemplo:

```
for row in cursor.fetchall():
    print(row)
```

Acceso por índice

Los resultados no tienen nombres de columnas.

Se accede así:

```
row[0], row[1]
```

Obtener nombres de columnas

Usar cursor.column_names

Muy útil antes de convertir a diccionarios o DataFrames

Convertir resultados a diccionarios

Ejemplo:

```
columns = cursor.column_names
data = [dict(zip(columns, row)) for row in cursor.fetchall()]
```

Insertar datos desde Python

Ejemplo:

```
sql = "INSERT INTO employees (name, city) VALUES (%s, %s)"
cursor.execute(sql, ("Ana", "Barcelona"))
conn.commit()
```

Actualizar y eliminar

UPDATE:

```
cursor.execute("UPDATE employees SET city='Madrid' WHERE
id=1")
```

DELETE:

```
cursor.execute("DELETE FROM employees WHERE id=1")
```

Integración con Pandas

Convertir query → DataFrame:

```
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(data, columns=cursor.column_names)
```

También:

```
pd.read_sql("SELECT * FROM employees", conn)
```

Limpieza y cierre

Siempre cerrar:

```
cursor.close()
conn.close()
```

Diapositiva 16

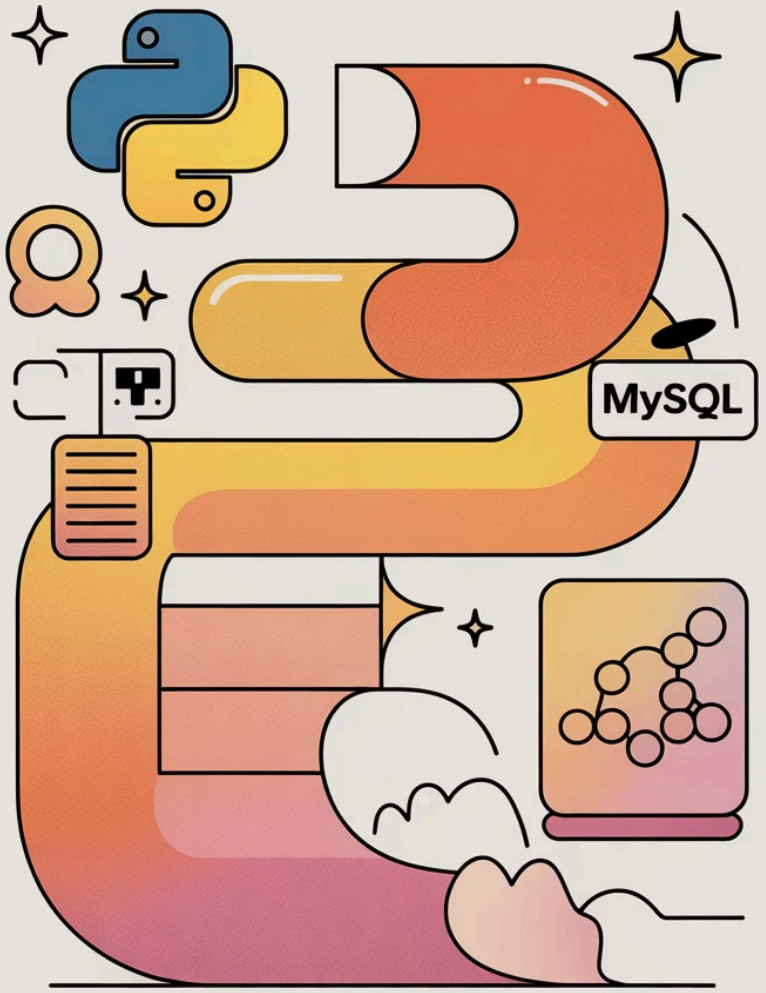
Ejemplo completo

```
import mysql.connector
import pandas as pd

conn = mysql.connector.connect(
 host="localhost",
 user="root",
 password="",
 database="mydb"
)

cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM employees")
data = cursor.fetchall()
df = pd.DataFrame(data, columns=cursor.column_names)

cursor.close()
conn.close()
```

Diapositiva 17

Conclusión

Ya sabes:

- Conectar Python ↔️ MySQL
- Ejecutar queries
- Acceder a resultados
- Convertirlos a diccionarios
- Integrarlos con Pandas

Esto permite construir pipelines de análisis y automatizaciones.